

한국전력공사 상임감사위원

[우수사례]

제 목 : 대용량 분산형전원 적극 업무 대처로 대규모 사손 방지

관 계 부 서 : 전북본부 ◀◀◀지사 전력공급부

모 범 직 원 : 전북본부 ◀◀◀지사 전력공급부 ■ ▼ ♣

내 용

위 직원은 2017년 1월부터 현재까지 전북본부 ◀◀◀지사 전력공급부에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 실무능력을 바탕으로 『대용량 분산형전원 고장 적극 업무 대처』하여 분산형전원 고객이 한전의 차단기 개방으로 발전하지 못한 금액에 대한 손해배상 청구 민원이 발생하지 않도록 사내 연구기관과 협력하여 사손을 예방하는 사례를 마련하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:33:41

1. 배전선로 고장으로 분산형전원 전력공급 차단에 따른 민원 적극 대응 및 조치
군장S/S 백두D/L에는 계약전력 1,650KW×3대의 풍력발전 대용량 분산형전원이 ◀◀◀풍력(주)으로 2014.11.11 상업운전을 시작하였으며, 풍력발전기 1기당 연간 발전용량은 3,078,000kwh로 전체 발전량은 9,234,000kwh의 상업발전을 하여 1기당 발전금액은 55,040,000원이고 연간 전체 발전금액은 1,662,120,000원의 발전수익이 발생하고 있었으나, '22. 9. 23일 ◀◀◀풍력(주)을 공급하고 있는 배전선로의 순간고장이 발생하였고 2023년까지 4번의 정전을 경험하였으며 ◀◀◀지사에서는 풍력발전의 N상 이상전류가 발생한 배전선로동작이라 판단하고 풍

력발전 전력공급용 책임분계점 개폐기를 개방하여 한전 전력공급을 차단하였음.

[표 1] 군장S/S 백두D/L 배수간 51호 N상 불균형 이상전류 발생 현황

일시	A상 [A]	B상 [A]	C상 [A]	비고
'22.09.23	97	143	112	116
'22.12.05	76	126	105	102

2. 풍력발전 정상 공급을 위한 배전설비 다각도 점검 및 원인분석 회의 검토

이와 같은 조치로 ◀◀◀풍력(주)에서는 내부설비 정밀점검등의 조치를 하였으나 한전측의 원인으로 전력공급이 차단되어 발전을 하지 못한 손해가 발생하고 있다고 주장하였으며, 이러한 풍력발전소측의 주장에 ◀◀◀지사는 배전설비에서 조치해야할 방법으로 다각도 점검 및 진단을 진행하였고, N상 이상전류 유입에 대한 정밀 분석 및 원인을 규명하고자 전력연구원 배전연구센터에 22년, 23년에 정밀 검토의뢰 하였음. 전력연구원과 ◀◀◀지사, 풍력발전과 안전공사 등 관계자가 참여하여 공동으로 풍력발전 현장에서 설비를 점검하였으며, ◀◀◀지사에서 풍력발전 관계자 모두가 참여하는 원인분석회의를 개최하였음.

[그림 1] 풍력발전 N상 이상전류 발생 원인분석을 위한 관계자 회의



이와 같이 원인분석 회의를 통해 풍력발전의 N상 이상전류 발생에 대해 전력연

구원의 설명과 함께 풍력발전 관계자들의 이해를 도출해낼수 있었음. 회의결과 및 정밀분석에 대한 자료를 요청하여 풍력발전 관계자에 공문발송과 향후 대책 등에 대한 안내를 하였음.

[그림 2] 전력연구원 풍력발전 N상 이상전류 발생 원인분석 요청 및 결과

익명화	익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----	-----

'22년~'23년 원인분석관련 관계자회의를 수차례 시행하였으며, 전력연구원에 풍력발전 N상에 대한 고◆◆◆인 규명을 요청하였음.

3. 풍력발전 N상 이상전류 발생 원인분석결과 안내 및 조치 요청

원인분석결과를 대해 ◀◀◀풍력(주)에 안내 및 풍력발전설비의 개선요청을 하였으며, 풍력발전(주) 관계자들도 결과에 대해 협조하여 발전설비가 정상화 되도록 노력하겠다고 하였음. 이번 풍력발전 민원관련 선제적인 조치 및 전력연구원과 긴밀한 협의를 통해서 그동안 발전하지 못한 16억 6천만원의 손해배상청구로 진행될수 있는 민원을 담당직원이 적극 대처한 업무처리로 사손을 방지하고 대규모 민원을 예방하는 사례가 되었음.

[그림 3] 원인분석결과 개선요청 안내 및 최종 검토

익명화	익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----	-----

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.